

Основная часть

Задача 1

Пусть

$$f(x) = \max\{-x, x, x^2\}.$$

Тогда

$$\partial f(x) = \begin{cases} \{2x\}, & |x| > 1, \\ \{-1\}, & -1 < x < 0, \\ \{1\}, & 0 < x < 1, \\ [-1, 1], & x = 0, \\ [-2, -1], & x = -1, \\ [1, 2], & x = 1. \end{cases}$$

Решение: Для $|x| > 1$, $f(x) = x^2$, и $\partial f(x) = \{2x\}$. Для $-1 < x < 0$, $f(x) = -x$, и $\partial f(x) = \{-1\}$. Для $0 < x < 1$, $f(x) = x$, и $\partial f(x) = \{1\}$. В точке $x = 0$, $f(0) = 0$, и $f(x) = \max\{f_1(x), f_2(x), f_3(x)\}$ где $f_1(x) = -x$, $f_2(x) = x$, $f_3(x) = x^2$. Тогда $\partial f_1(0) = \{-1\}$, $\partial f_2(0) = \{1\}$, $\partial f_3(0) = \{0\}$. Следовательно, $\partial f(0) = \text{conv}(\{-1, 1, 0\}) = [-1, 1]$. В точке $x = -1$, $f(-1) = 1$, и $f(x) = \max\{-x, x^2\}$ в окрестности этой точки. Тогда $\partial(-x)|_{x=-1} = \{-1\}$ и $\partial(x^2)|_{x=-1} = \{-2\}$. Следовательно, $\partial f(-1) = \text{conv}(\{-1, -2\}) = [-2, -1]$. В точке $x = 1$, $f(1) = 1$, и $f(x) = \max\{x, x^2\}$ в окрестности этой точки. Тогда $\partial(x)|_{x=1} = \{1\}$ и $\partial(x^2)|_{x=1} = \{2\}$. Следовательно, $\partial f(1) = \text{conv}(\{1, 2\}) = [1, 2]$.

Задача 2

Для ReLU-функции $f(x) = \max\{0, x\}$ имеем

$$\partial f(x) = \begin{cases} \{0\}, & x < 0, \\ [0, 1], & x = 0, \\ \{1\}, & x > 0. \end{cases}$$

Решение: Для $x < 0$, $f(x) = 0$, и $\partial f(x) = \{0\}$. Для $x > 0$, $f(x) = x$, и $\partial f(x) = \{1\}$. В точке $x = 0$, $f(0) = 0$, и $f(x) = \max\{f_1(x), f_2(x)\}$ где $f_1(x) = 0$, $f_2(x) = x$. Тогда $\partial f_1(0) = \{0\}$, $\partial f_2(0) = \{1\}$. Следовательно, $\partial f(0) = \text{conv}(\{0, 1\}) = [0, 1]$.

Задача 3

Поскольку

$$\partial f(0) = \{g \mid \langle g, x \rangle \leq \|x\|_\infty \forall x\} = \{g \mid \|g\|_1 \leq 1\},$$

а единичный шар нормы $\|\cdot\|_1$ есть выпуклая оболочка $\{\pm e_i\}_{i=1}^n$, то

$$\partial f(0) = \text{conv}\{\pm e_1, \dots, \pm e_n\}.$$

Решение: Функция $f(x) = \|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$. Субдифференциал выпуклой функции f в точке x_0 определяется как $\partial f(x_0) = \{g \mid f(x) \geq f(x_0) + \langle g, x - x_0 \rangle \forall x\}$. В точке $x_0 = 0$, $f(0) = 0$, поэтому $\partial f(0) = \{g \mid \|x\|_\infty \geq \langle g, x \rangle \forall x\}$. Это эквивалентно $\{g \mid \langle g, x \rangle \leq \|x\|_\infty \forall x\}$. Можно показать, что это множество совпадает с $\{g \mid \|g\|_1 \leq 1\}$. Единичный шар по норме ℓ_1 является выпуклой оболочкой множества $\{\pm e_1, \dots, \pm e_n\}$, где e_i - стандартные базисные векторы.

Задача 4

Для

$$f(x) = |x - 2| + |x + 2| + |x - 1|$$

получаем

$$\partial f(x) = \begin{cases} \{-3\}, & x < -2, \\ [-3, -1], & x = -2, \\ \{-1\}, & -2 < x < 1, \\ [-1, 1], & x = 1, \\ \{1\}, & 1 < x < 2, \\ [1, 3], & x = 2, \\ \{3\}, & x > 2. \end{cases}$$

Решение: Функция $f(x)$ является суммой выпуклых функций, поэтому ее субдифференциал является суммой субдифференциалов. $\partial|x-2| = \begin{cases} \{-1\}, & x < 2 \\ [-1, 1], & x = 2 \\ \{1\}, & x > 2 \end{cases}$ $\partial|x+2| = \begin{cases} \{-1\}, & x < -2 \\ [-1, 1], & x = -2 \\ \{1\}, & x > -2 \end{cases}$ $\partial|x-1| = \begin{cases} \{-1\}, & x < 1 \\ [-1, 1], & x = 1 \\ \{1\}, & x > 1 \end{cases}$
Рассматривая различные интервалы для x , получаем указанный результат.

Задача 5

Для

$$f(x) = \exp(\|Ax - b\|_p)$$

по правилу цепочки

$$\partial f(x) = \exp(\|Ax - b\|_p) A^T \partial \|Ax - b\|_p = \exp(\|Ax - b\|_p) A^T \{v : \|v\|_q \leq 1, \langle v, Ax - b \rangle = \|Ax - b\|_p\}$$

Решение: Пусть $g(x) = \|Ax - b\|_p$ и $h(y) = e^y$. Тогда $f(x) = h(g(x))$. По правилу цепочки для субдифференциалов, $\partial f(x) = h'(g(x)) \partial g(x) = e^{\|Ax - b\|_p} \partial \|Ax - b\|_p$. Субдифференциал нормы $\|u\|_p$ в точке $u \neq 0$ равен $\{v : \|v\|_q \leq 1, \langle v, u \rangle = \|u\|_p\}$, где $1/p + 1/q = 1$. Если $Ax - b = 0$, то $\partial \|Ax - b\|_p = \{v : \|v\|_q \leq 1\}$. Учитывая линейное отображение A , получаем указанный результат.

Дополнительная часть

Задача 1

Если f — индикатор множества $B_{\|\cdot\|_p}(0, 1)$, то

$$\partial f(x) = \begin{cases} \{0\}, & \|x\|_p < 1, \\ \{g : \langle g, y - x \rangle \leq 0 \ \forall y, \|y\|_p \leq 1\}, & \|x\|_p = 1, \\ \emptyset, & \|x\|_p > 1. \end{cases}$$

Решение: Индикаторная функция $f(x) = 1$ если $\|x\|_p \leq 1$ и $f(x) = 0$ если $\|x\|_p > 1$. Если $\|x\|_p < 1$, то $f(x) = 1$. Для любого y , $f(y) \leq 1$. Тогда $f(y) \geq f(x) + \langle g, y - x \rangle \implies 1 \geq 1 + \langle g, y - x \rangle \implies \langle g, y - x \rangle \leq 0$. Это верно только при $g = 0$. Если $\|x\|_p > 1$, то $f(x) = 0$. Если существует y с $\|y\|_p \leq 1$, то $f(y) = 1$. Тогда $1 \geq 0 + \langle g, y - x \rangle \implies \langle g, y - x \rangle \leq 1$. Это не дает полезной информации о g . Однако, если $\|x\|_p > 1$, то в окрестности x функция равна 0, поэтому субдифференциал пуст. Если $\|x\|_p = 1$, то $f(x) = 1$. Тогда $f(y) \geq 1 + \langle g, y - x \rangle$ для $\|y\|_p \leq 1$. Так как $f(y) \leq 1$, то $1 \geq 1 + \langle g, y - x \rangle$, то есть $\langle g, y - x \rangle \leq 0$ для всех y с $\|y\|_p \leq 1$.

Задача 2

По определению сопряжённой функции $f^*(g) = \sup_x (\langle g, x \rangle - f(x))$ и неравенству Фенхеля–Якоби

$$g \in \partial f(x) \iff f(x) + f^*(g) = \langle g, x \rangle.$$

Решение: По определению субдифференциала, $g \in \partial f(x)$ означает, что $f(y) \geq f(x) + \langle g, y - x \rangle$ для всех $y \in S$. Это эквивалентно $\langle g, x \rangle - f(x) \geq \langle g, y \rangle - f(y)$ для всех $y \in S$. Беря супремум по $y \in S$ в правой части, получаем $\langle g, x \rangle - f(x) \geq \sup_{y \in S} (\langle g, y \rangle - f(y)) = f^*(g)$. Таким образом, $f(x) + f^*(g) \leq \langle g, x \rangle$. С другой стороны, по определению сопряженной функции, $f^*(g) \geq \langle g, x \rangle - f(x)$, что означает $f(x) + f^*(g) \geq \langle g, x \rangle$. Сочетая оба неравенства, получаем $f(x) + f^*(g) = \langle g, x \rangle$.

Задача 3

Для функции максимального собственного значения на S^d

$$\partial \lambda_{\max}(X) = \text{conv}\{vv^T : Xv = \lambda_{\max}(X)v, \|v\| = 1\}.$$

Решение: Максимальное собственное значение $\lambda_{\max}(X)$ может быть представлено как $\lambda_{\max}(X) = \max_{\|v\|=1} v^T X v$. Пусть $f_v(X) = v^T X v = \text{Tr}(v v^T X)$. Тогда $\lambda_{\max}(X) = \max_{\|v\|=1} f_v(X)$. Субдифференциал функции $f_v(X)$ по X равен $\{v v^T\}$. Используя формулу для субдифференциала поточечного максимума выпуклых функций, получаем $\partial \lambda_{\max}(X) = \text{conv}\{v v^T : \|v\| = 1, X v = \lambda_{\max}(X) v\}$.

Задача 4

$\lambda_{\max}(X)$ дифференцируема тогда и только тогда, когда её максимальное собственное значение просто. В этом случае

$$\nabla \lambda_{\max}(X) = v v^T,$$

где v — (единственный с точностью до знака) единичный собственный вектор, соответствующий $\lambda_{\max}(X)$. *Решение:* Если максимальное собственное значение $\lambda_{\max}(X)$ простое, то существует единственный (с точностью до знака) единичный собственный вектор v , такой что $X v = \lambda_{\max}(X) v$. В этом случае субдифференциал $\partial \lambda_{\max}(X) = \text{conv}\{v v^T\} = \{v v^T\}$, поскольку $(-v)(-v)^T = v v^T$. Так как субдифференциал состоит из единственного элемента, функция $\lambda_{\max}(X)$ дифференцируема, и её градиент равен этому элементу. Обратно, если $\lambda_{\max}(X)$ дифференцируема, её субдифференциал состоит из единственного элемента, что означает, что существует только один (с точностью до знака) собственный вектор, соответствующий $\lambda_{\max}(X)$, то есть максимальное собственное значение является простым.